

6주차 · Simulink ROS 2 연동과 첫 제어기

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: Simulink 로 Gazebo 의 WAM-V 를 직진 → 선회 → 헤딩 제어 → 속도 제어 순으로 움직인다

★ 시작 전 확인

- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox 설치 확인
- VRX 가 실행되는 상태여야 함
- 4주차에 배운 urdf 복사 후 urdf:= 로 실행을 이번 주차 다시 씀
- Simulink 가 처음이면 [W06 0 Simulink 기초](#) 를 먼저 할 것 — 이번 주차에는 블록·버스·MATLAB Function 을 이미 안다고 전제한다

i 이번 주차에는 "왜"보다 "일단 되게"에 집중한다

- 개인 값은 미리 주어진 것을 쓴다
- 그 값이 왜 그런지는 7주차(운동모델·배분) 와 8주차(극배치 설계) 에서 다룬다
- 먼저 움직이는 배를 손에 쥐고, 이론은 그 위에 얹는다

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. Simulink 의 **ROS 2 Publish / Subscribe** 블록으로 Gazebo 와 데이터를 주고받기
2. **ground truth odometry** 를 켜서 선속도 **u** 를 얻기
3. **실시간 페이싱**이 왜 필요한지 설명하고 켜기
4. 차동 추력배분으로 **직진 · 선회** 시키기
5. **헤딩 제어기**로 목표 선수각 유지
6. **속도 제어기**를 더해 inner loop 완성
7. **Gazebo 없이 도는 오프라인 WAM-V 모델**을 돌리고 VRX 결과와 대조하기

준비물

항목	내용
환경	1~5주차 WSL2 + ROS 2 + VRX
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	w06_simulink/ 폴더 (모델 4개 + 생성 스크립트)

1부 · 이론

1-1. Simulink 와 ROS 2 는 어떻게 만나는가

두 프로그램, 서로 다른 OS

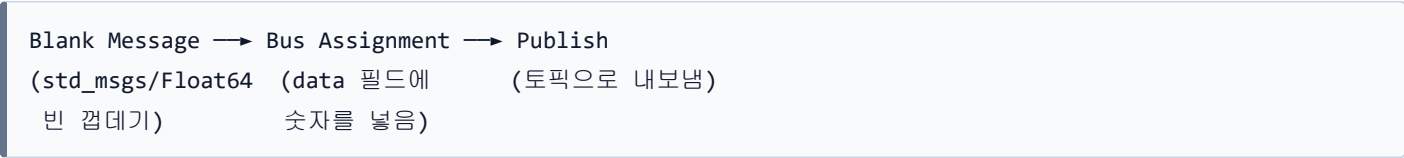


- 서로 다른 OS 인데도 통신됨
- 이유: 2주차에 배운 ROS 2 의 DDS 디스커버리
- Simulink 쪽에서는 ROS Toolbox 가 ROS 2 노드 역할을 함

쓰는 블록 세 가지

블록	역할	라이브러리
Subscribe	토픽 구독 → 버스 출력	ros2lib/Subscribe
Publish	버스 입력 → 토픽 발행	ros2lib/Publish
Blank Message	빈 메시지(버스) 생성	ros2lib/Blank Message

발행이 세 블록으로 이루어지는 이유



- ROS 메시지는 구조체(버스) 라서 숫자를 바로 못 넣음
- 빈 메시지를 만들고 → 필드를 채우고 → 발행하는 3단계
- 처음엔 번거로워 보이지만, 필드가 많은 메시지에서는 이 방식이 유일하게 통함

구독 블록의 출력 두 개

포트	이름	내용
1	IsNew	새 메시지가 왔는가 (0/1)
2	Msg	메시지 버스

IsNew 를 Display 에 연결해 두면 진단이 쉽다
값이 계속 0 이면 토픽이 안 들어오는 것이다. 연결 문제를 즉시 알 수 있다.

1-2. 속도 u 를 어떻게 얻는가

★ 제어기를 만들려면 지금 몇 m/s 로 가는지를 알아야 한다
그런데 VRX 의 기본 센서(GPS · IMU)는 속도를 직접 주지 않는다.

선택지 네 가지

방법	원리	문제
GPS 위치 미분	위치 차분 ÷ 시간	GPS 잡음이 증폭돼 속도가 요동침
IMU 가속도 적분	가속도를 시간 적분	드리프트 — 시간이 갈수록 값이 흘러감
EKF 융합	GPS + IMU 를 칼만필터로	만드는 데 시간이 오래 걸림. 튜닝도 필요
ground truth odometry	Gazebo 가 참값을 직접 알려줌	실제 배에는 없음 (시뮬레이션 전용)

본 과목의 선택 — ground truth

★ 지금은 참값을 쓴다

- 제어기를 처음 만들 때 **추정 오차와 제어 오차가 섞이면** 무엇이 문제인지 알 수 없다
- 먼저 참값으로 제어기를 완성해서 **제어 성능의 기준선**을 만든다
- 추정기로 바꾸는 것은 그다음 문제다
- 이것이 제어 설계의 일반적인 순서다

- VRX 에는 이미 `wamv_p3d` 컴포넌트가 있음
- Gazebo 의 `OdometryPublisher` 플러그인을 붙여 참값 위치·속도를 발행
- 본 과목에서 수행할 일은 **한 줄 켜는 것** 뿐 (실습 A절)

나오는 토픽

항목	값
토픽	<code>/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry</code>
타입	<code>nav_msgs/Odometry</code>
주기	10 Hz (시뮬레이션 시간 기준)
<code>frame_id</code>	<code>map</code>
<code>child_frame_id</code>	<code>wamv/base_link</code>

어느 필드를 쓰는가

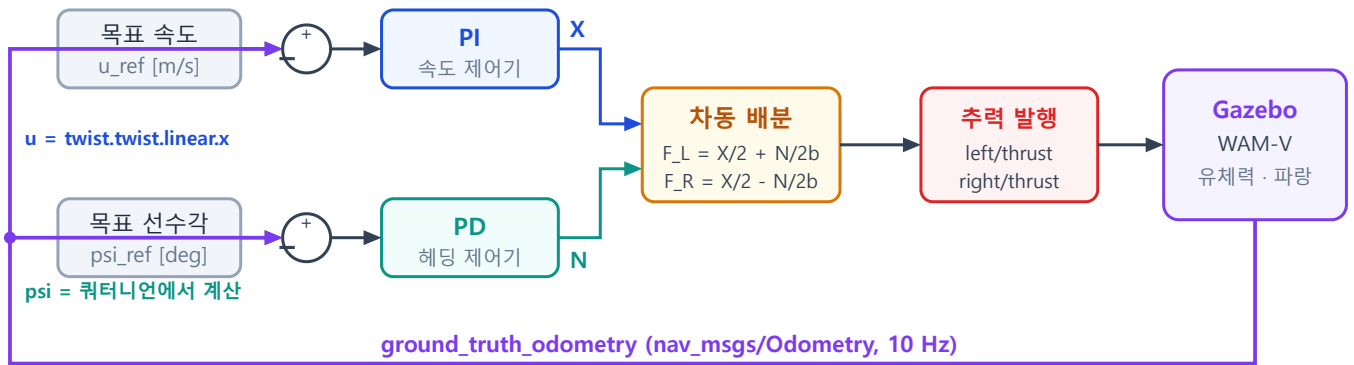
```
twist.twist.linear.x   → u   전후 속도 [m/s]   (본 주차 사용)
twist.twist.linear.y   → v   좌우 속도 (좌현 +)
twist.twist.angular.z  → r   선수각속도 (반시계 +)
pose.pose.orientation  → 쿼터니언 → 선수각 psi
```

! twist 는 선체 기준이다

- ROS 규약상 twist 는 `child_frame_id` (= `wamv/base_link`) 기준
- 그래서 `linear.x` 가 곧 **surge velocity u** 다
- 2026-09-03 실측: 좌우 추력 200 N 을 8초 주었더니 `linear.x = 1.33` , `linear.y ≈ 0.002`
→ 앞으로만 가고 옆으로는 안 감. 선체 기준이 맞다는 증거

1-3. 이번 주차에 작성할 제어 구조

6주차에 만들 제어 구조 - 속도 루프와 heading 루프



속도와 선수각을 둘 다 참값으로 받으므로 **EKF 같은 추정기를 만들지 않아도 된다**

먼저 참값으로 제어를 완성하고, 추정기로 바꾸는 것은 나중 문제로 미룬다

$b = 1.027 \text{ m}$ (추진기 반폭)

두 개의 루프

루프	입력	출력	제어기
속도 루프	$u_{ref} - u$	전진력 X	PI
heading 루프	$psi_{ref} - psi$	요모멘트 N	PD

그 뒤는 4주차에 배운 차동 배분

$$F_L = X/2 + N / (2 \times 1.027)$$

$$F_R = X/2 - N / (2 \times 1.027)$$

- 두 추력을 각각 `/wamv/thrusters/left/thrust`, `/wamv/thrusters/right/thrust` 로 발행

! 왜 속도는 PI 이고 heading은 PD 인가

- 속도:** 물의 저항 때문에 일정한 추력이 계속 필요 → 정상상태 오차를 없애려면 **적분(I)**
- heading:** 각도는 관성으로 계속 돌아가려 함 → 흔들림을 잡으려면 **미분(D)**
- 근거는 8주차에 Nomoto 모델로 유도한다

1-4. 실시간 페이싱 — 안 켜면 배가 안 움직인다

무슨 일이 일어나는가

- Simulink 는 기본적으로 **최대한 빨리** 계산한다
- 20초짜리 시뮬레이션이 0.3초 만에 끝나기도 함
- 그동안 Gazebo 는 실제 시간으로 흐르고 있음
- 결과: **추력이 순식간에 다 나가고 모델이 멈춤**. 배는 거의 안 움직임

해결 — Simulation Pacing

설정	값
위치	Simulink 툴스트립 → Run 옆 화살표 → Simulation Pacing
옵션	Enable pacing to slow down simulation 체크
비율	1 (시뮬레이션 1초 = 실제 1초)

- 스크립트로는

```
set_param('W06_1_straight','EnablePacing','on','PacingRate','1');
```

✕ 매 학기 반복되는 오류

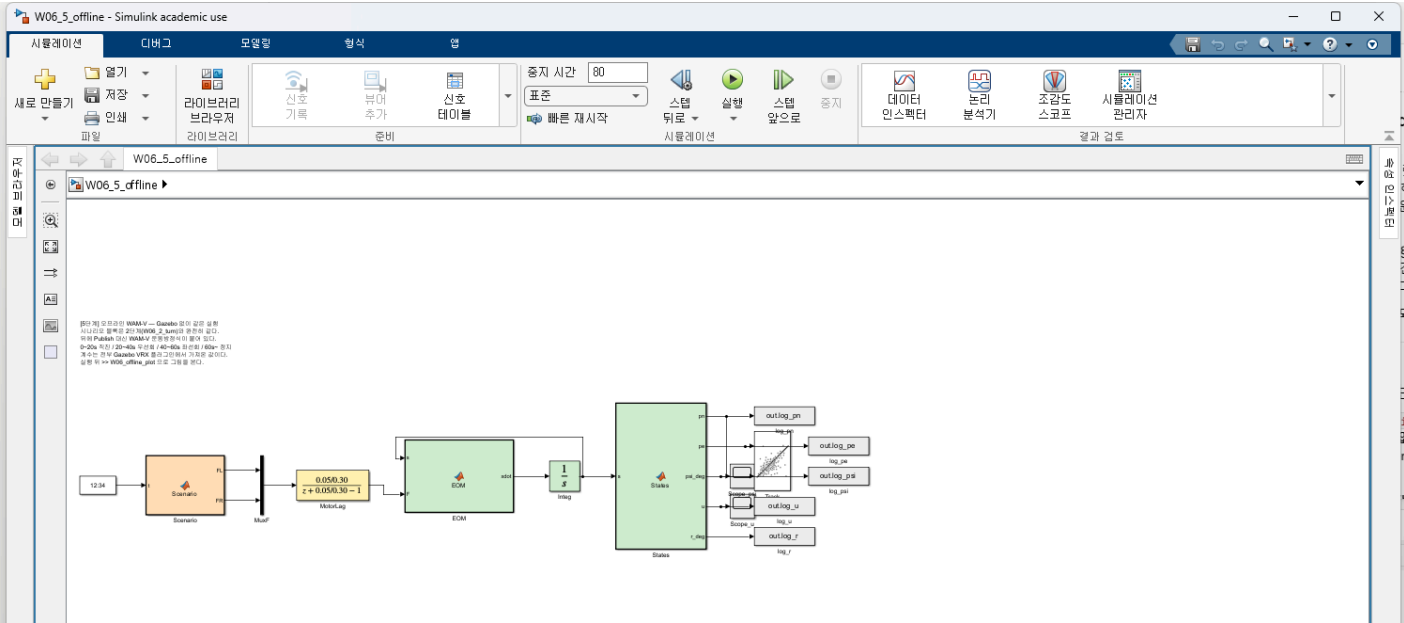
"모델은 도는데 배가 안 움직여요" 의 대부분이 페이싱 문제다.
모델을 돌리기 전에 페이싱부터 확인할 것.

2부 · 실습

A0. Simulink 창 — 어디에 무엇이 있는가

모델을 처음 열면 이런 화면이 나온다. 먼저 어디를 눌러야 하는지부터 익힌다.

```
cd('<배포 폴더>/W06_simulink')
open_system('W06_5_offline')
```



#	위치	무엇인가
1	위쪽 리본 시뮬레이션 탭	실행에 쓰는 것이 전부 여기 있다
2	정지 시간 칸	몇 초를 돌릴지. 이 모델은 80
3	초록 실행 버튼	누르면 시뮬레이션이 시작된다
4	오른쪽 아래 ode4	솔버. 고정 스텝 4차 Runge-Kutta
5	왼쪽 아래 64%	도면 확대율. Ctrl + 휠로 바뀐다
6	왼쪽 세로 아이콘	라이브러리 브라우저 · 주석 · 확대 도구

- 블록 색은 역할을 뜻한다. 전 주차 모델에서 같은 규칙을 쓴다

색	역할	이 모델에서
주황	유도 · 시나리오	Scenario
노랑	추진기	MotorLag
초록	운동모델	EOM , States
회색 · 흰색	로깅 · 설정값	log_* , Scope

도면이 화면 밖으로 나가면

Ctrl + Shift + H 를 누르면 전체가 한 화면에 들어온다 (Fit to view).

⚠ 실행 버튼이 회색이면

모델이 아직 컴파일 중이거나 오류가 있다. 아래 상태 표시줄의 메시지를 먼저 읽는다.

A. ground truth odometry 켜기

4주차에 배운 "urdf 복사 → 수정 → **urdf:=** 로 실행" 을 그대로 쓴다.

A-1. 모델 파일 복사

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
~/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro
```

A-2. 한 줄 수정

```
nano ~/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro
```

- **Ctrl+W** → **ground_truth_enabled** 검색
- **false** 를 **true** 로 변경

```
<!-- 원본 -->
<xacro:arg name="ground_truth_enabled" default="false" />

<!-- 수정 후 -->
<xacro:arg name="ground_truth_enabled" default="true" />
```

- 저장 **Ctrl+O** → **Enter** → 종료 **Ctrl+X**

A-3. 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w6_wamv.urdf.xacro
```

A-4. 토픽 확인

```
ros2 topic list | grep ground_truth
```

- 정상 출력

```
/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
```

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once
```

- **twist:** 아래 **linear:** 의 **x** 값이 보이면 성공 (정지 상태면 0 근처)

B. MATLAB ↔ WSL 연결 확인

★ 이것부터 통과해야 나머지가 의미 있다

B-1. Domain ID 맞추기

- WSL 쪽 확인

```
echo $ROS_DOMAIN_ID
```

- MATLAB 명령창에서 같은 값으로 설정 (비어 있으면 0)

```
setenv("ROS_DOMAIN_ID","0")
```

B-2. 토픽이 보이는지

```
ros2("topic","list")
```

- `/wamv/thrusters/left/thrust`, `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 가 보이면 성공

B-3. 실제로 받아지는지

```
node = ros2node("/matlab_check");
sub = ros2subscriber(node, "/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry", "nav_msgs/Odometry");
msg = receive(sub, 10);
fprintf("u = %.3f m/s\n", msg.twist.twist.linear.x);
clear sub node
```

✕ 토픽이 조회되지 않는 경우

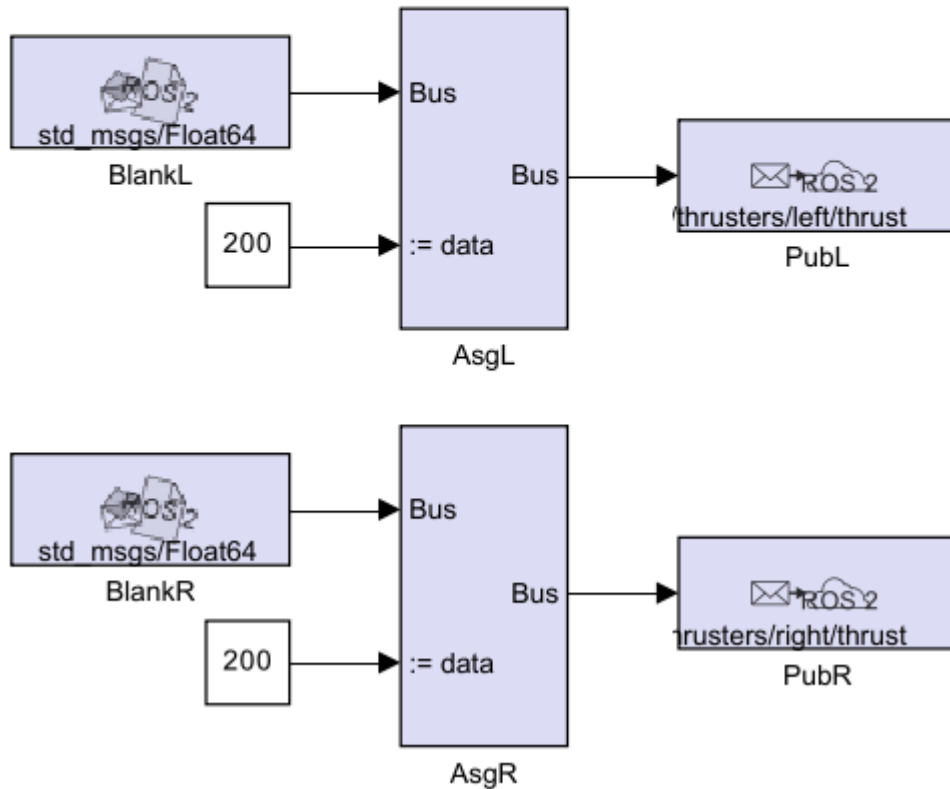
- 양쪽 `ROS_DOMAIN_ID` 가 같은지
- VRX 가 실행 중인지
- 그래도 안 되면 [WSL-VRX-환경구축](#) §8.2 의 미리 네트워크 · RMW 설정 순서대로 시도

C. 1단계 — 직진

[1단계] 직진

좌우 추력을 같은 값(200 N)으로 발행한다.

FL 과 FR 값을 바꿔 보고 배가 어떻게 반응하는지 관찰할 것.



i 블록 색은 역할 표시다

이 과목의 모든 Simulink 모델은 같은 색 규칙을 따른다.

연보라 = ROS 통신, 주황 = 계산·제어, 회색 = 관찰(Scope·로깅), 흰색 = 설정값(Constant).

7주차부터는 파랑(유도)·노랑(추진기)·초록(운동모델)이 더해진다.

배치를 흐트러뜨렸으면 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌린다.

모델 열기

```
cd('<배포 폴더>/W06_simulink')
open_system('W06_1_straight')
```

구조

블록	하는 일
FL , FR	좌·우 추력값 (Constant, 200)
BlankL/R	std_msgs/Float64 빈 메시지
AsgL/R	Bus Assignment — data 필드에 값 넣기
PubL/R	토픽으로 발행

실행

- 1. **페이싱 켜기** — Run 옆 화살표 → Simulation Pacing → Enable 체크, 비율 1
- 2. 정지 시간을 **20** 으로 설정
- 3. **Run**

확인

- Gazebo 창에서 배가 앞으로 나감
- 다른 터미널에서

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -A3 "linear"
```

해 볼 것

시도	예상
FL = FR = 100	더 느리게 전진
FL = FR = 400	더 빠르게. 어디서 속도가 멈추는가?
FL = 200 , FR = 0	한쪽만 밀면?

i 속도가 계속 늘지 않는다

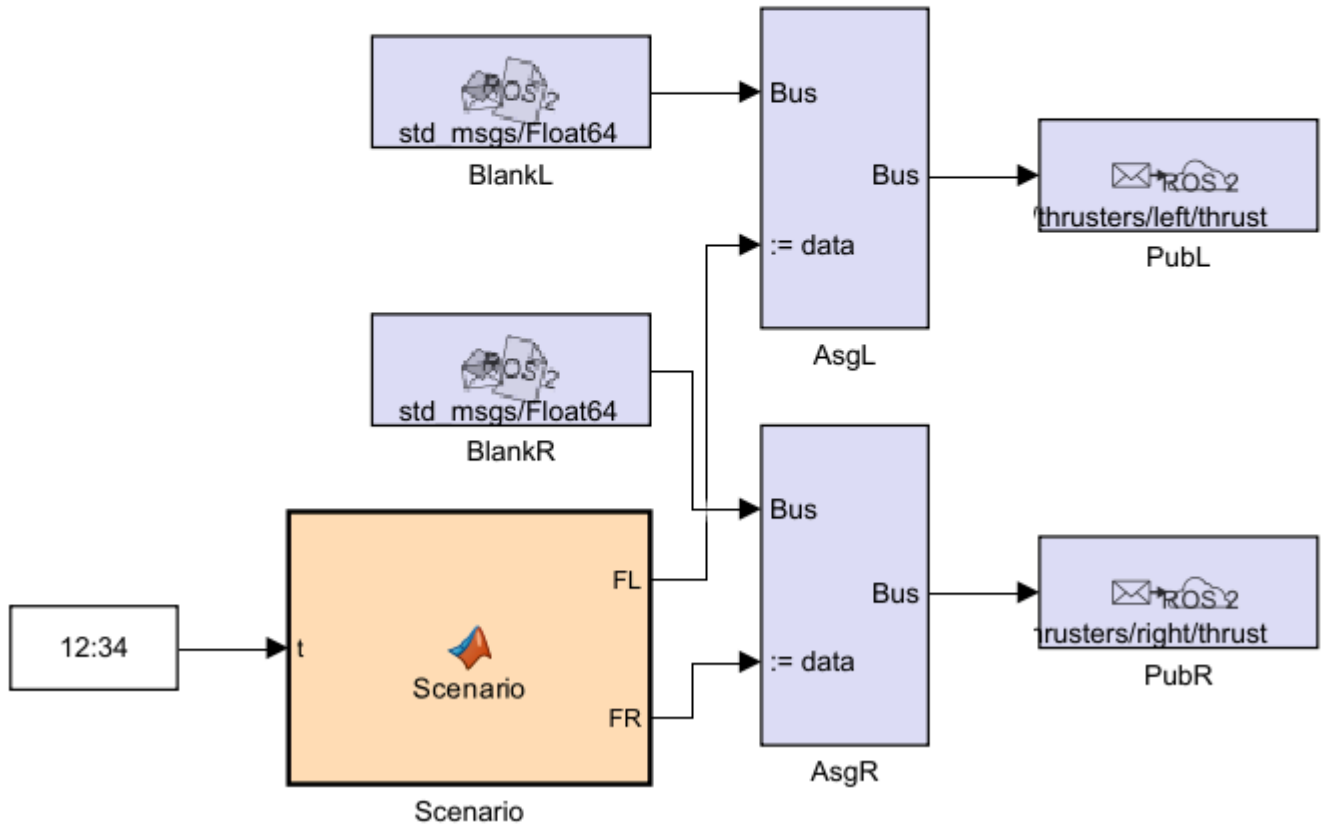
추력과 물의 저항이 균형을 이루면 속도가 일정해진다.
이 관계를 7주차에 **감쇠(damping)** 로 다룬다.

D. 2단계 — 직진 · 우선회 · 좌선회

[2단계] 직진 -> 우선회 -> 좌선회

0~20s 직진 / 20~40s 우선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지

좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돈다.



구조

- **Digital Clock** → **Scenario** (MATLAB Function) → 좌·우 추력

```
function [FL, FR] = Scenario(t)
if t < 20
    FL = 200; FR = 200;    % 직진
elseif t < 40
    FL = 300; FR = 50;    % 우선회
elseif t < 60
    FL = 50; FR = 300;    % 좌선회
else
    FL = 0; FR = 0;       % 정지
end
```

실행

- 페이싱 켜고 **Run** (정지 시간 80초)
- Gazebo 에서 배가 직진 → 오른쪽 → 왼쪽 순으로 도는지 관찰

확인할 것

★ 좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돈다

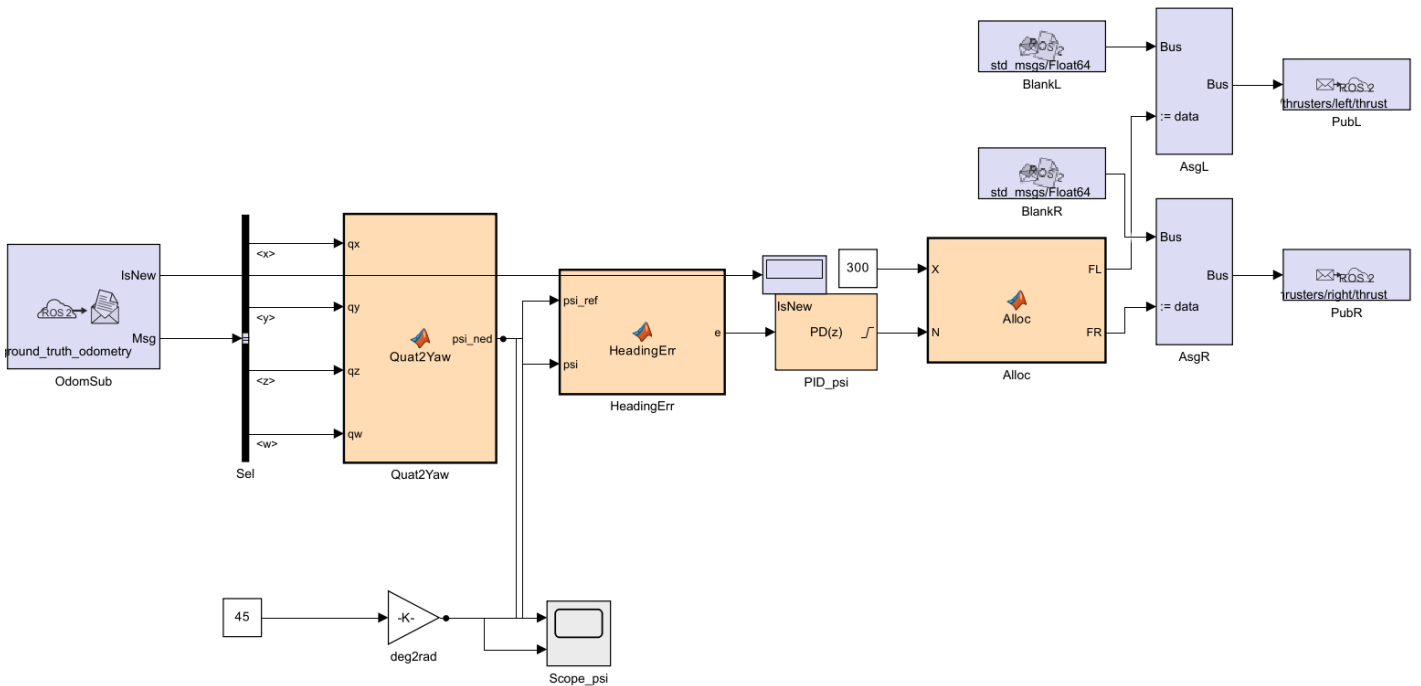
- 왼쪽이 더 세게 밀기 때문
- 4주차의 $N = (F_L - F_R) \times 1.027$ 에서 $F_L > F_R$ 이면 $N > 0$ = 우선회
- 직접 보고 부호를 몸으로 익힐 것. 3단계 heading 제어의 부호가 여기서 갈린다

해 볼 것

- 추력 차이를 250/100, 220/180 으로 바꿔 선회 환경이 어떻게 달라지는지 관찰
- 차이를 아주 작게 하면 배가 거의 안 도는 것도 확인

E. 3단계 — heading 제어

[3단계] heading 제어
목표 선수각(ψ_{ref_deg})을 바꿔 가며 스텝응답을 본다.
Scope_psi 에 실제 heading과 목표 heading이 함께 그려진다.
PID_psi 의 P, D 를 조정해 오버슈트와 정착시간을 비교할 것.



구조

OdomSub → Sel(쿼터니언) → Quat2Yaw → psi
psi_ref(45도) → deg2rad → HeadingErr(psi_ref, psi) → PID_psi → N
X_const(300) ————— Alloc(X, N) → FL, FR → 발행

핵심 블록 두 개

Quat2Yaw — 쿼터니언을 NED 선수각으로

```
function psi_ned = Quat2Yaw(qx, qy, qz, qw)
yaw_enu = atan2(2*(qw*qz + qx*qy), 1 - 2*(qy*qy + qz*qz));
psi      = pi/2 - yaw_enu;                                % ENU -> NED
psi_ned = atan2(sin(psi), cos(psi));                      % -pi ~ pi 로 정리
```

- 3주차의 `psi_NED = 90도 - psi_ENU` 가 그대로 들어 있음

HeadingErr — 각도 오차를 최단 경로로

```
function e = HeadingErr(psi_ref, psi)
d = psi_ref - psi;
e = atan2(sin(d), cos(d));      % 359도와 1도의 차이는 2도
```

✗ 이 wrap 처리가 없으면

목표가 179도, 현재가 -179도일 때 오차가 **358도**로 계산된다.
배가 먼 쪽으로 한 바퀴 돈다. 3주차 과제에서 다룬 그 문제다.

실행

1. 페이싱 켜기
2. `psi_ref_deg` 를 45 로 두고 Run
3. `Scope_psi` 를 열면 **실제 헤딩**과 **목표 헤딩**이 함께 그려짐

해 볼 것

시도	관찰
<code>psi_ref_deg</code> = 0 / 90 / -90	각 방향으로 도는가
<code>PID_psi</code> 의 P 를 1500 으로	더 빨리 도는가? 진동하는가?
P 를 300 으로	느리게 도는가? 목표에 못 미치는가?
D 를 0 으로	오버슈트가 커지는가?

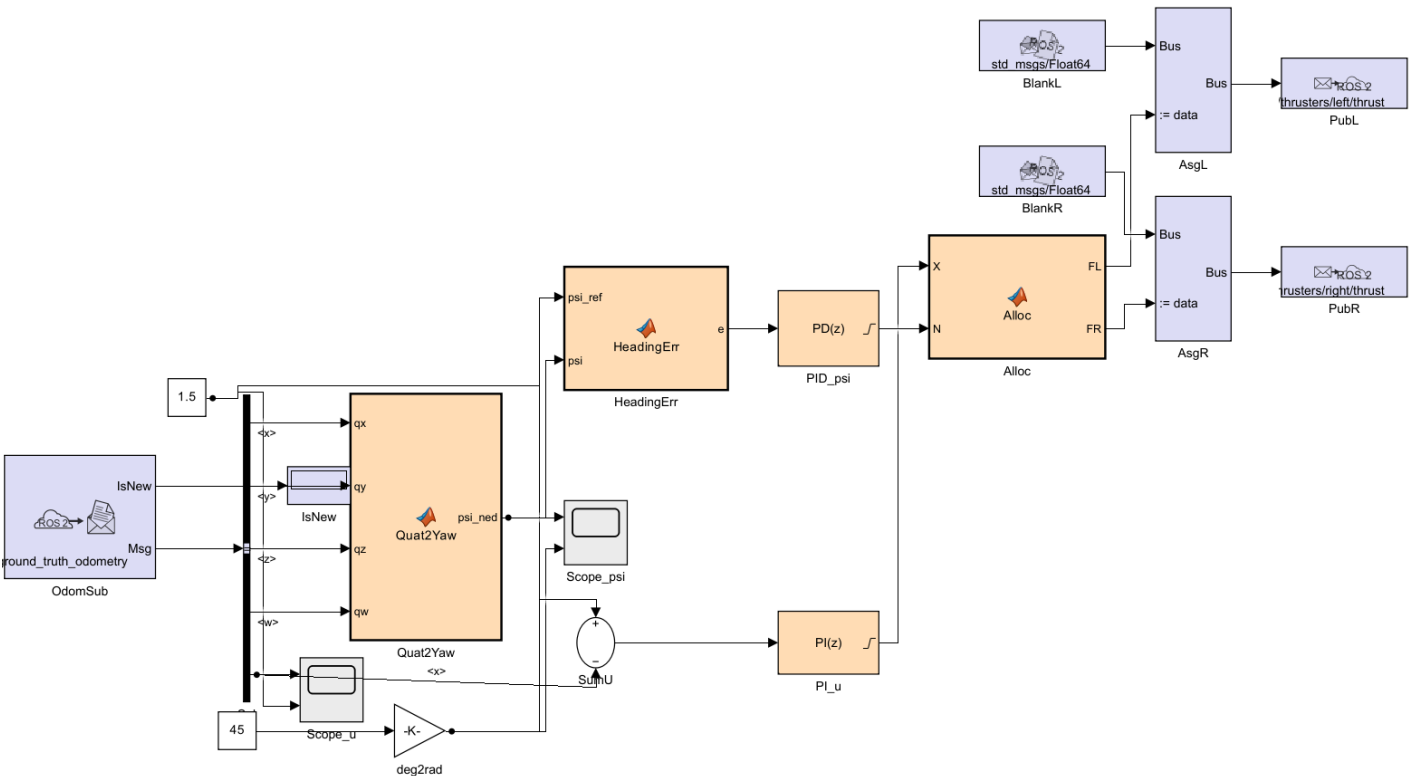
i 게인 값의 근거는 8주차에

지금은 `P=800`, `D=400` 이 "적당히 되는 값"이다.
Nomoto 모델로 극배치해서 계산하는 것은 8주차에 한다.

F. 4단계 — 속도 + 헤딩 (inner loop 완성)

[4단계] 속도 + 헤딩 (inner loop)

u_ref [m/s] 와 ψ_ref_deg [deg] 를 각각 바꿔 가며 응답을 본다.
속도는 `ground_truth_odometry` 의 `twist.twist.linear.x` 를 그대로 쓴다.
 PI_u 는 안티와인드업(clamping)이 켜져 있다.



3단계에서 달라진 점

- x 가 상수가 아니라 속도 제어기의 출력이 됨

$u_ref(1.5) - u \rightarrow PI_u \rightarrow X$

- `Sel` 에 `twist.twist.linear.x` 가 추가되어 u 를 뺌
- PI_u 는 안티와인드업(clamping) 이 켜져 있음

안티와인드업이 왜 필요한가

- 추력에는 한계가 있음 (`Alloc` 에서 ± 250 N 포화)
- 포화된 동안에도 적분기는 계속 오차를 쌓음
- 나중에 그 쌓인 값이 터져 나와 크게 오버슈트함
- 이를 막는 것이 안티와인드업

실행

- 페이싱 켜기
- $u_ref = 1.5$, $\psi_ref_deg = 45$ 로 Run
- `Scope_u` 와 `Scope_psi` 를 함께 열어 둘 것

해 볼 것

시도	관찰
$u_{ref} = 0.5 / 1.5 / 3.0$	목표 속도에 도달하는가? 3.0 은 어떤가?
속도 목표를 바꾸며 헤딩 유지	속도가 바뀌면 헤딩이 흔들리는가?
PI_u 의 I 를 0 으로	정상상태 오차가 남는가?
PI_u 의 안티와인드업 끄기	$u_{ref} = 3.0$ 에서 오버슈트가 커지는가?

★ 두 루프가 서로 간섭한다

선회하면 속도가 떨어지고, 속도를 올리면 선회가 둔해진다.

이 **커플링**을 7주차에 3자유도 운동방정식으로 설명한다.

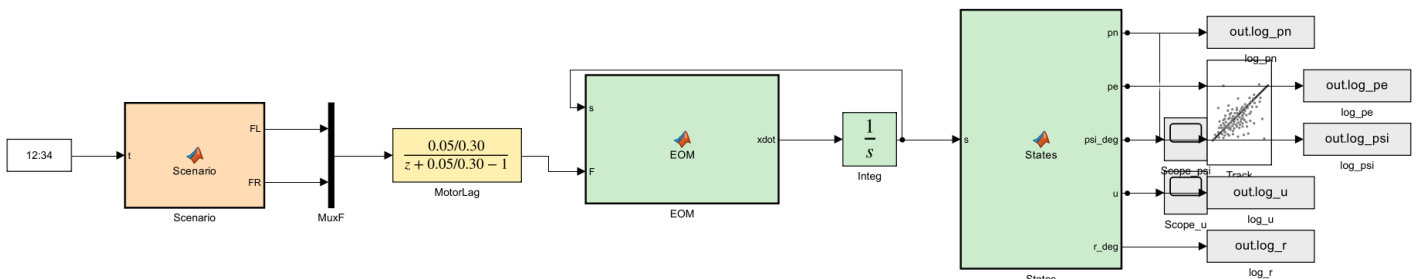
G. 5단계 — 오프라인 WAM-V (Gazebo 없이 같은 실험)

★ 시나리오 블록은 2단계와 글자 하나까지 같다

바뀌는 것은 뒷단뿐이다.

모델	앞단	뒷단
W06_2_turn	Scenario	Blank → Bus Assignment → Publish → Gazebo
W06_5_offline	Scenario	모터 지연 → WAM-V 운동방정식 → Scope

[5단계] 오프라인 WAM-V — Gazebo 없이 같은 실험
시나리오 블록은 2단계(W06_2_turn)와 완전히 같다.
뒤에 Publish 대신 WAM-V 운동방정식이 붙어 있다.
0~20s 직전 / 20~40s 후선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지
계수는 전부 Gazebo VRX 플러그인에서 가져온 값이다.
실행 뒤 >> W06_offline_plot 으로 그림을 본다.



G-1. 왜 오프라인 모델이 필요한가

- Gazebo 없이 **MATLAB 하나로** 돌릴 수 있다 — 집에서, 수업 전에, 노트북이 약해도
- 실시간 페이싱이 필요 없어 80초 시나리오가 **1초 안에** 끝난다
- 계인을 바꿔 가며 열 번 돌려 보고, 마음에 드는 값만 VRX 로 가져가면 된다
- 7주차부터는 이 방식이 **기본**이 된다

G-2. 운동방정식

- 계수는 전부 **Gazebo VRX 플러그인**에서 가져온 값이다

$$\begin{aligned}
 X &= F_L + F_R, & N &= (F_L - F_R)b \\
 m \dot{u} &= X - (X_u + X_{uu}|u|)u + mvr \\
 m \dot{v} &= -(Y_v + Y_{vv}|v|)v - mur \\
 I_z \dot{r} &= N - (N_r + N_{rr}|r|)r
 \end{aligned}$$

$$\dot{N} = u \cos \psi - v \sin \psi, \quad \dot{E} = u \sin \psi + v \cos \psi, \quad \dot{\psi} = r$$

기호	값	출처
m	211 kg	wamv_base.urdf.xacro (선체 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2×0.5)
I_z	653 kg·m ²	"
X_u, X_{uu}	100, 150	wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro
Y_v, Y_{vv}	100, 100	"
N_r, N_{rr}	800, 800	"
b	1.027135 m	wamv_aft_thrusters.xacro

! 부가질량은 0 이다

VRX 설정에 $\dot{x} = \dot{y} = \dot{r} = 0$ 으로 되어 있다.

실제 배에는 부가질량이 있지만, 시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적이므로

여기서도 0 으로 둔다. → [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인-이- 옮겨간다](#)

G-3. 돌려 보기

```
cd('<배포 폴더>/W06_simulink')
out = sim('W06_5_offline');
W06_offline_plot(out)
```

• 기준 환경 실측값

직진 정상상태 속도	1.333 m/s	(0~20 s)
우선회 요각속도	+14.65 deg/s	(20~40 s)
좌선회 요각속도	-14.65 deg/s	(40~60 s)
우선회 반경	4.61 m	
좌선회 반경	4.61 m	

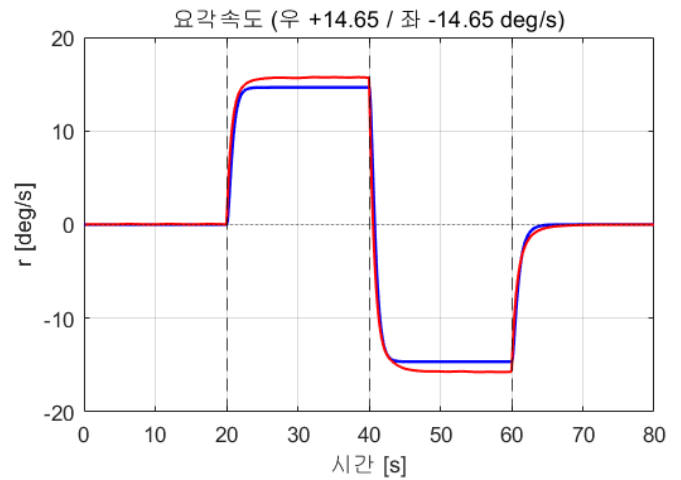
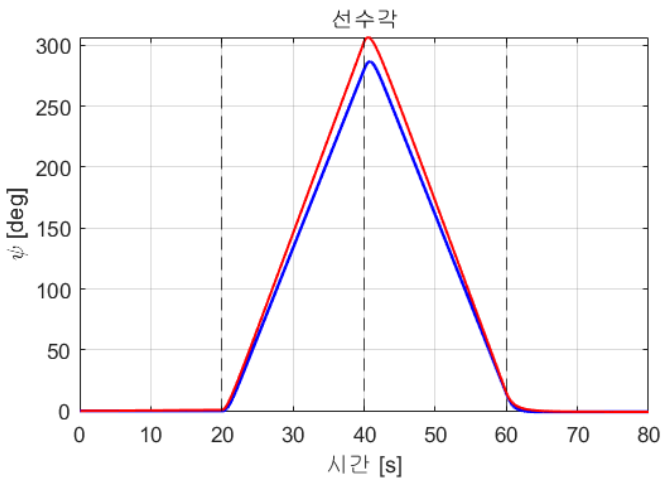
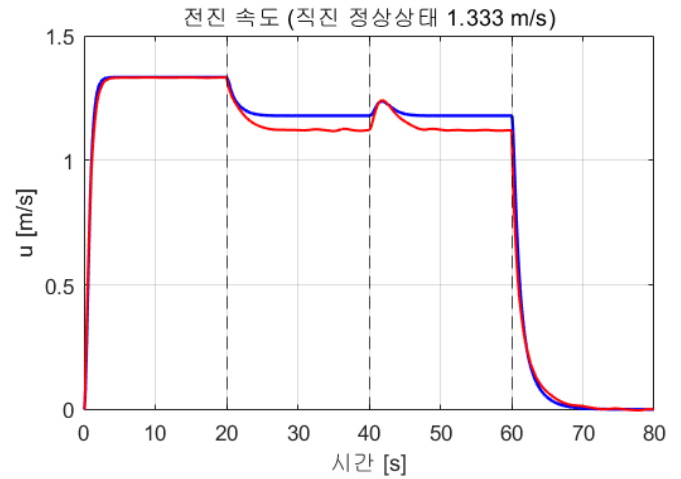
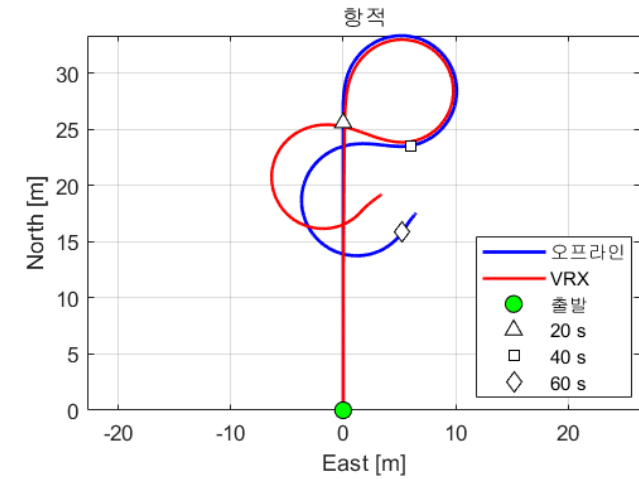
• 좌·우선회가 정확히 대칭이다. 오프라인 모델에는 좌우 비대칭 요소가 없다

G-4. VRX 와 대조하기

• VRX 를 띄운 상태에서 같은 시나리오를 기록한다

```
V = W06_vrx_record; % VRX 에서 80초 기록
out = sim('W06_5_offline'); % 오프라인 80초
W06_offline_plot(out, V) % 겹쳐 그리기
```

W06 5단계 — 오프라인 WAM-V(파랑) vs VRX(빨강)



• 기준 환경 실측값

항목	오프라인	VRX	차이
직진 정상상태 u [m/s]	1.333	1.332	-0.001
우선회 r [deg/s]	+14.65	+15.72	+1.07
좌선회 r [deg/s]	-14.65	-15.74	-1.09
우선회 반경 [m]	4.61	4.09	-0.52

★ 직진은 소수점 셋째 자리까지 맞는다

항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문이다.

반면 **선회는 7 % 차이**가 난다. 요 방향에는 오프라인 모델이 담지 못한 것이 있다

(추진기 위치에서의 유동 간섭, 선체 형상에 따른 비선형 항 등).

어디까지 맞고 어디부터 다른지를 아는 것이 모델을 쓰는 첫걸음이다.

⚠ 선회각은 $\pm 180^\circ$ 에서 접힌다

VRX 의 쿼터니언에서 뽑은 ψ 는 항상 $[-\pi, \pi]$ 안에 있다.

배가 한 바퀴 넘게 돌면 그래프가 위아래로 튜다.

`w06_vrx_record` 는 `unwrap` 으로 풀어서 저장한다. 코드를 열어 볼 것.

G-5. 해 볼 것

1. `Scenario` 블록의 추력 값을 바꿔 선회반경을 바꿔 보기

2. **MotorLag** 의 시상수 **0.30** 을 **0.05** / **1.0** 으로 바꿔 응답 비교
 3. 운동방정식에서 **코리올리 항** **$v*r$** , **$u*r$** 을 지우고 선회 궤적이 어떻게 달라지는지 보기
 4. VRX 와 대조표를 채우고, 차이가 큰 항목이 무엇인지 적기
-

H. 모델을 다시 만들어야 할 때

- 모델이 깨졌거나 처음부터 다시 만들고 싶으면

```
cd('<배포 폴더>/W06_simulink')  
build_w06_models
```

- 다섯 모델이 모두 새로 생성됨
 - 스크립트를 읽어 보면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있다
 - 5주차에 배운 대로 Claude 에게 이 스크립트를 읽어 구조를 물어봐도 좋다
-

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	ground truth odometry 켜기	<code>ros2 topic list grep ground_truth</code>
2	MATLAB ↔ WSL 연결	<code>ros2("topic","list")</code>
3	1단계 직진	Gazebo 에서 배가 전진
4	2단계 선회	시간에 따라 좌·우 선회
5	3단계 heading 제어	<code>Scope_psi</code> 에서 목표 추종
6	4단계 속도 + heading	<code>Scope_u</code> , <code>Scope_psi</code> 동시 확인
7	5단계 오프라인 WAM-V	직진 1.333 m/s, 선회 ± 14.65 deg/s
8	오프라인 ↔ VRX 대조	직진 차이 0.001 m/s, 선회 차이 1.07 deg/s

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ Simulink 발행이 **Blank Message** → **Bus Assignment** → **Publish** 3단계인 이유를 안다
- ☐ Subscribe 블록의 `IsNew` 출력이 무엇인지 안다
- ☐ 속도를 얻는 네 방법의 장단점을 말할 수 있다
- ☐ 왜 지금은 참값(ground truth)을 쓰는지 설명할 수 있다
- ☐ `twist` 가 선체 기준이라 `linear.x` 가 곧 `u` 라는 것을 안다
- ☐ 실시간 페이싱이 없으면 무슨 일이 생기는지 안다
- ☐ 속도는 PI, heading은 PD 를 쓰는 이유를 말할 수 있다
- ☐ 각도 wrap 처리가 없으면 어떤 일이 생기는지 안다

실습 완료

- ☐ `ground_truth_enabled` 를 `true` 로 바꾸고 실행
- ☐ `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 토픽 확인
- ☐ MATLAB 에서 그 토픽을 실제로 수신 (`u` 값 출력)
- ☐ 페이싱을 켜고 1단계 실행 → 배가 전진
- ☐ 2단계 실행 → 좌·우 선회 확인
- ☐ 좌현 추력이 크면 우선회한다는 것을 눈으로 확인
- ☐ 3단계 실행 → 목표 선수각 45도 유지
- ☐ `Scope_psi` 에서 목표와 실재를 함께 확인
- ☐ 4단계 실행 → 속도와 heading 동시 제어
- ☐ `Scope_u` 에서 목표 속도 도달 확인
- ☐ 5단계 오프라인 모델을 Gazebo 없이 실행 (`w06_offline_plot`)
- ☐ `w06_vrx_record` 로 VRX 를 기록해 두 결과를 겹쳐 봄

- ☐ 직진 속도는 맞고 선회는 몇 % 다른지 적어 둠

관찰 기록

- ☐ D 게인을 0 으로 했을 때 오버슈트 변화를 관찰
- ☐ I 게인을 0 으로 했을 때 정상상태 오차를 관찰
- ☐ 선회할 때 속도가 떨어지는 것을 관찰

과제 6 — 첫 제어기 응답 측정

- **제출 기한:** 7주차 수업 전
- **제출:** 그래프 + 성능표 + 짧은 분석

① heading 스텝응답

- `psi_ref_deg` 를 0 → 60도 로 바꾸어 응답 측정
- 아래 세 조건에서 각각

조건	P	D
기본	800	400
D 없음	800	0
P 강화	1600	400

- 각 조건에 대해 성능표 작성

조건	상승시간 [s]	오버슈트 [%]	정정시간 [s]	정상상태오차 [deg]

② 속도 스텝응답

- `u_ref` 를 0 → 1.5 m/s 로 바꾸어 측정
- 두 조건 비교

조건	P	I
PI	300	40
P 만	300	0

- I 를 뺐을 때 정상상태 오차가 얼마나 남는가? 수치로 제시

③ 커플링 관찰

- `u_ref = 1.5` 로 정속 주행 중 `psi_ref_deg` 를 45도 바꿈
- 선회 중 속도가 얼마나 떨어지는가? 그래프와 수치로

④ 분석 (5~10줄)

1. D 게인이 오버슈트에 미친 영향을 수치로 설명하시오
2. 속도 제어에서 I 가 필요한 이유를 관측 결과로 설명하시오
3. 선회 중 속도가 떨어지는 이유는 무엇이겠는가?

평가 기준

항목	배점
네 모델 모두 정상 실행	25%
성능표의 수치 정확성 (그래프에서 제대로 읽었는가)	35%
커플링 관찰 기록	20%
분석의 타당성	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	양쪽 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> 확인
토픽은 보이는데 데이터가 안 옴	QoS 불일치	Subscribe 블록의 QOS Reliability 확인 (2주차)
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기
배가 순간적으로만 움직이고 멈춤	페이싱 미설정 + StopTime 짧음	페이싱 켜고 StopTime 늘리기
<code>ground_truth_odometry</code> 가 없음	urdf 수정 누락	<code>ground_truth_enabled</code> 를 <code>true</code> 로
수정했는데도 없음	<code>urdf:=</code> 미지정	런치 명령에 <code>urdf:=</code> 포함 확인
헤딩이 반대로 돌	부호 오류	<code>Quat2Yaw</code> 의 ENU→NED, <code>Alloc</code> 의 <code>N</code> 부호 확인
배가 한 바퀴 돌아서 목표로 감	wrap 처리 누락	<code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
속도가 목표를 크게 넘음	안티와인드업 꺼짐	<code>PI_u</code> 의 Anti-windup = clamping
Bus Selector 오류	필드 경로 오타	<code>twist.twist.linear.x</code> 처럼 전체 경로

참고 자료

공식 문서

- ROS Toolbox — Simulink 에서 ROS 2 사용 — <https://www.mathworks.com/help/ros/ros2-simulink.html>
- Simulation Pacing — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-pacing.html>
- `nav_msgs/Odometry` 정의 — https://github.com/ros2/common_interfaces
- Gazebo OdometryPublisher — https://gazebo.org/api/sim/7/classgz_1_1sim_1_1systems_1_1OdometryPublisher.html

블트 내 문서

- [W04_VRX_심화_모델구조와_토픽조사](#) — urdf 복사·수정 방법, 차동 배분
- [QoS가-어긋나면-에러없이-끝난다](#) — 데이터가 안 올 때
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) — `Quat2Yaw` 의 배경
- [WSL-VRX-환경구축 §8](#) — MATLAB 연동 문제해결

배포 파일

파일	내용
W06_simulink/W06_1_straight.slx	직진
W06_simulink/W06_2_turn.slx	선회 시나리오
W06_simulink/W06_3_heading.slx	헤딩 제어
W06_simulink/W06_4_inner_loop.slx	속도 + 헤딩
W06_simulink/W06_5_offline.slx	오프라인 WAM-V — Gazebo 없이 직진·우선회·좌선회
W06_simulink/W06_offline_plot.m	오프라인 결과 그림 + VRX 대조
W06_simulink/W06_vrx_record.m	VRX 에서 같은 시나리오를 기록
W06_simulink/build_w06_models.m	위 다섯 모델을 다시 만드는 스크립트
W06_simulink/tidy_layout.m	배치·색 복구

다음 주 예고

- 7주차 — 웨이포인트 유도: atan2 와 LOS
- 이번 주차까지는 제어만 했다. "어디로 갈지"를 정하는 것이 유도(Guidance) 다
- 할 일
 - 웨이포인트 배열을 주면 배가 스스로 사각형 경로를 도는 것까지
 - 가장 단순한 유도 atan2 와 경로를 따라가는 LOS 를 비교
 - 조류를 켜서 두 유도법칙이 어떻게 갈라지는지 확인
- 이번 주차에 작성한 4단계 inner loop 가 그대로 안쪽에 들어간다. 앞단에 유도 블록만 붙는다
- 준비물
 - 이번 주차 과제의 응답 그래프 (계인을 7주차에도 그대로 쓴다)
 - ground_truth_odometry 를 켜 urdf